

2018–2026 WAIC 演进、普通人、治理与应用报告

基于 2018–2026 WAIC 材料的证据边界整理

阅读说明：大会材料能显示供给、试点、展示和制度讨论，不能单独证明社会普及。产品发布、厂商自报和运行案例在正文中均按其来源性质标注。

先说结论

2018 到 2026 年，WAIC 记录到的变化不是简单的“模型越来越强”，而是 AI 的入口、任务边界、载体和责任边界一起变化：

1. 早期的主角是视觉识别、语音、推荐、机器人等“AI+行业”能力；普通人主要在展会、手机服务、园区和城市公共服务中看见它。
2. 2020–2022 年，疫情让云端会展、线上协作、RPA、城市数字化进入主叙事；2022 年的元宇宙让“沉浸式体验”成为大会密集展示对象，但资料不足以证明它已经成为大众稳定习惯。
3. 2023 年开始，大模型和生成式 AI 将入口改成自然语言，AI 从识别和推荐，扩展到生成内容、理解文档、辅助决策和编排流程。
4. 2024–2026 年，智能体、具身智能和 AI 终端并行出现。AI 不只回答问题，也被设计为调用工具、完成多步骤任务，或进入眼镜、汽车、物流、机器人和工业设备。
5. 治理议题也同步从“隐私、网络安全、自动驾驶风险”扩展到生成内容标识、数据权益、模型评测、智能体失控、第三方评估、事故响应、国际规则互操作和数字包容。

最重要的现实判断是：大会能说明技术和产业供给在往哪里走，不能单独证明社会已经普遍采用。

本报告将“持续运行或实际交付”“现场展示或试用”“厂商发布、目标或预测”明确分开。

阅读边界与证据规则

语料中既有官方信息、论坛整理和现场逐字稿，也有企业发布、展会预热和二次总结；它们的证据强度不同。本文采用三个标记：

- 运行/交付：材料明确记录了持续运营、已交付、订单、覆盖范围或已上线服务，但仍可能来自运营方或厂商自报。
- 展示/试用：材料能证明大会现场可看见、可试用或可预约，不能推出日常生活中的广泛使用。
- 发布/目标：产品发布、能力宣称、签约、规划和预测，只能证明供给方的动作或意图。

因此，文中的“已进入生活”只指第一类中有具体运行记录的少数场景，不把展台演示、签约额、观众量或产品参数当作社会普及证据。

一、WAIC 的九年演进：发生了什么

2018–2019：从“AI 技术展示”走向“AI+行业”

2018 年首届 WAIC 的材料以计算机视觉、人脸识别、服务机器人、智能零售、智能交通、医疗和制造为主体。普通观众能接触到的，主要是识别、导览、机器人互动、无人机表演和面向特定行业的样机。上海植物园“AI 植物园”记录了移动端 3D 导览和景点预览功能，属于较早的城市公共空间数字服务案例。[S01]

这时的 AI 仍以“为既有行业加一层智能能力”为主：识别、预测、辅助决策和自动化。它并不要求每个人与大模型对话，也没有普遍承诺独立完成复杂任务。自动驾驶、医疗等高风险领域已经出现，但 2018

年的安全论坛同时明确指出，感知设备干扰、系统漏洞、隐私泄露和法规缺位仍是前置问题。[S02]

2019 年的变化是“应用”开始被组织成场景、赛事和产业协作：医疗、零售、智能城市、无人驾驶、5G+AI、开发者赛事均成为独立议题。治理也从安全讨论升级为专门论坛，形成伦理、安全、法律、社会责任四类责任的表达，并开始讨论城市治理、交通、教育等场景的规则问题。[S03]

普通人能看到的变化：AI 开始不只存在于实验室和手机功能中，也进入园区导览、城市服务、无人零售、政务和交通的试点。但这一阶段大多数案例仍是按场景部署的系统，不是面向全民的通用助手。

2020–2022：云端化、工作流自动化与城市数字化

2020 年疫情使 WAIC 转为云端峰会，3D 虚拟会场、线上直播和远程互动本身成为技术对象。与此同时，RPA 与 AI 的组合进入工作流自动化叙事：材料记录云扩 RPA

已用于财务、采购、人力和物流等流程；其国药化学试剂案例称在 30 余个业务场景部署，每月执行数十万次自动化交易。这是企业内部流程自动化的运行记录，不等于普通消费者直接使用。[S04]

这一阶段更重要的改变是，AI 被放入“城市数字化”和“民生普惠”的框架。2021

年材料记录了天津“银发”智能服务平台通过水、电、燃气和感知设备预警独居老人异常，并称当时覆盖超过 1,000 户重点关爱老人；同时，讯飞“智医助理”被记录为在 12 个省市 200

多个区县使用的基层辅助诊断系统。这些属于具体机构和地区的运行案例，不能外推为全国普遍服务。[S05]

2022 年大会的显著表征是元宇宙、虚拟空间、云端逛展和数字藏品。它说明会展和城市空间开始尝试把线下体验数字化，但现有材料多为平台、活动、展区和体验描述，缺乏后续留存、复用和支付行为的数据。因此，不能把 2022 年的“元宇宙热度”解释为一条已经完成的大众采用曲线。

制度层面，2022 年上海《促进人工智能产业发展条例》将算力、数据、算法、场景、风险分级、沙盒监管、伦理评估和数字包容放进同一套政策框架，说明“发展”和“治理”已不再被当成两件互不相干的事。[S06]

普通人能看到的变化：一部分 AI 从“看得见的展品”转为组织内部和城市后台的流程能力，例如审批、热线、教育、医疗和客服。个人未必每天看见模型，但会接触到更少填表、更快审批、远程服务、线上会展和智能终端。

2023–2024：生成式 AI 改变入口，智能体开始出现

2023 年的主题是“生成未来”。大模型、AIGC、多模态、算力、数据要素和行业模型迅速成为独立议程。变化不只是内容生成更方便，而是使用方式从点击菜单、填写表单转向用自然语言表达意图；AI 开始处理文本、图像、语音和文档，并被嵌入金融、营销、客服、医疗、城市治理和研发流程。

这一年也出现了少数可核对的持续运行服务。美团无人机材料记录：深圳在 2021

年完成首单并进入常态运营；截至 2023 年，星河 WORLD 商圈开通 5 条航线、累计完成近 4 万单、平均配送约 15 分钟。该案例能够说明城市低空配送在限定区域内真实运行，不能说明无人机配送已覆盖普通城市生活。[S07]

2024 年，WAIC

已把“以善治促善智”作为显性主题；展区里，大模型、具身机器人、智能驾驶与公共体验并列出现。大会的 WAIC AI Agent 为观众提供出行、展位、议程、餐饮和内容问答等服务，是自然语言入口、检索、推荐和任务调度的实际会展应用，但服务边界仍局限在会展周期和特定平台。[S08]

同年的 Robotaxi 活动向公众开放无主驾试乘。材料称赛可智能已在上海、苏州开城运营，累计完成超过 30 万单；这个数字来自企业材料，能证明其存在商业化运营和试乘，不能据此判断自动驾驶已适用于所有道路、天气和责任情形。[S09]

普通人能看到的变化：AI 开始以“你直接说需求”的方式出现，生成、检索、行程、内容整理和部分业务动作可以串成一条链。对用户来说，能力边界从“给一个答案”延长到“协助完成一段任务”。

2025–2026：智能体、具身智能与终端同时竞争入口

2025 年的资料集中在三类供给：一是智能体和 Agentic AI；二是人形/服务/工业机器人等具身智能；三是 AI 手机、电脑、眼镜、汽车和可穿戴设备。它们共同指向同一件事：AI 不再只存在于网页和 App 内，而是试图占据个人工作的入口、物理任务的执行端和随身终端。

但这一阶段必须严格区分“功能展示”和“运行证据”。例如 MiniMax Agent 的材料描述了自然语言开发网站、研究、PPT、代码和多子任务协作等能力，但这属于产品方的发布与性能表述，不足以证明普通人已经稳定地把一周专业工作交给智能体完成。[S10] 2025 年服务机器人的岗位化展演、终端板块的大量产品，也主要说明供给方正试图把机器人放入医疗物流、餐饮、工业和家庭，而不等于这些岗位已经大规模替代人。

2026 年材料的重心更明确：长期记忆、企业智能体、Agent 基础设施、工业智能体、物理世界模型、端侧 Agentic OS、AI 眼镜、智慧药房和机器人真实工位同时出现。这里既有成熟程度不同的产品，也有大量面向未来的演讲、发布和预测。完整文字稿中，Workbody 代表称其智能体工作台已有“几百万活跃用户”；讯飞代表称 AI 眼镜已全渠道发货。两者都应标为厂商在现场访谈中的自报，需要独立的留存、付费、故障率和使用频率材料才能判断是否成为大众日常工具。[S11]

机器人方面，2026 年访谈反复出现“优先解决高风险、重体力、重复性任务”的判断。开普勒的重载机器人、消防/带电作业机器人、工业物流和机器人教育属于明确的垂直任务方向；家用人形机器人、通用家务和全场景自主服务在材料中仍主要是目标、预计或试验方向。[S12]

二、普通人真正该关注什么

1. 入口从“学软件”变成“说意图”，但不要把对话当成可靠交付

自然语言降低了使用门槛：问路、写作、整理、翻译、编程、做表、制作页面和生成图像都更接近普通人的表达方式。变化真实，但“会聊天”与“能可靠完成任务”之间还有很大距离。涉及支付、医疗、法律、招聘、审批、交易、儿童教育或对外发布时，仍需要人检查事实、授权范围、数据来源和最终结果。

2. 任务会变长：从识别和推荐，走向“生成—调用工具—执行—反馈”

早期 AI 多完成单点能力：识别一张图、推荐一件商品、转写一段语音。智能体把目标拆解、检索、代码执行、表单填写和工具调用连接起来，因而能减少重复操作。但这也意味着错误不只是一句错误回答，可能变成错误的邮件、订单、代码、权限变更或设备动作。对普通人而言，最重要的不是“它是否聪明”，而是：

- 它是否获得了不必要的账号、文件、位置、联系人和支付权限；
- 它调用了哪些外部工具，能否复核；
- 出错时是否能撤销、找回、申诉并由人接管；
- 长期记忆保存了什么，能否查看、删除和导出。

3. AI 会离开屏幕，进入眼镜、汽车、机器人和公共空间

更自然的交互也带来更强的数据采集能力。眼镜、车载系统、家庭设备和机器人可能持续处理语音、图像、位置、家庭成员习惯和环境信息。普通用户应关注设备是否本地处理、哪些数据上传云端、录音录像的提示和同意、儿童及旁观者如何被保护、出现误识别或危险动作时谁负责。

4. 工作被改变的先后顺序是“流程”，不是“职业名称”

现有材料中较早出现规模化记录的，是重复、规则清晰、数字化程度高的流程：文档读取、客服、审批、财务、采购、物流调度、转写和内容初稿。它们通常先改变工作中的一部分环节，再重组岗位，而不是在某一天整体替代某个职业。判断某项 AI

是否真有价值，应追问：是否有稳定运行时间、异常率、人工兜底、培训成本、客户投诉和实际 ROI，而不是只看演示效果。

5. 公共服务便利与数字包容必须同时存在

城市服务、医疗辅助、适老服务和智能交通可以减少等待和信息不对称，但不能默认每个人都有设备、网络、数字技能或愿意交出数据。2022

年条例明确要求智能化公共服务为老年人、残疾人等保留替代服务选项；这应被视作普通人衡量公共 AI 服务的基本底线。[S06]

三、AI 治理：从原则讨论走向可执行的安全与责任链

已经形成的演进主线

阶段	材料中的治理重点	代表性含义
2018	网络安全、自动驾驶感知与系统漏洞、隐私、法律	首先承认 AI 是技术与社会风险叠加的问题。[S02]
2019	伦理、安全、法律、社会责任；国际协作	治理被作为专门议题，而非产品发布的附属章节。[S03]
2020–2021	可靠性、可解释性、隐私、公平、可复现性、全生命周期	“可信 AI”开始从价值宣言转向技术指标与企业/行业方法论。[S13][S19]
2022	风险分级、备案、沙盒、伦理审查、无障碍替代服务	法规将产业支持与敏捷监管并置。[S06]
2023	生成内容标识、训练数据合法性、生物信息、救济、全流程风险管理	生成式 AI 把内容真实性、版权、欺诈和用户救济推到前台。[S14]
2024	风险测试评估、可审核/可监督/可追溯、问责、全球协作	治理开始同时面对跨境规则和公众参与。[S15]
2025–2026	前沿模型评测、智能体安全、失控与应急、第三方评估、互操作、能力建设、儿童保护	风险对象由模型输出扩展到会行动、会调用工具、会与其他系统交互的智能体。[S16][S17]

可以继续展开的九个方向

以下不是对未来的事实断言，而是把 2018–2026 材料已经提出的治理问题展开成可执行议题。

1. 智能体权限与身份治理：每个智能体应能标识自己代表谁、拥有什么工具权限、何时调用了什么工具；高风险操作应要求人确认，并保留可读日志。

- 2. 部署前评测与独立保障：对前沿模型、智能体和高风险行业应用，建立场景化测试、红队测试、上线门槛、事件报告和独立第三方评估。2026 论坛已把“如何监管”而非“是否监管”作为产业讨论焦点。[S17]
- 3. 全生命周期风险管理：从数据取得、训练、评测、上线、监控、版本更新到下线，明确责任主体和证据留存，而不是只在事故后追责。
- 4. 生成内容来源与数据权益：为生成或深度编辑内容提供可识别标记；处理人脸、语音、位置、医疗和儿童数据时，明确授权、用途、保存期和救济渠道。[S14]
- 5. 物理 AI 安全：自动驾驶、机器人、无人机和工业控制系统需要把环境鲁棒性、远程接管、故障降级、现场安全、责任划分和事故复盘作为产品能力的一部分，而不是营销尾注。
- 6. 网络安全与欺诈防护：关注提示注入、数据外泄、深度伪造、自动化诈骗、供应链攻击和多智能体协同失控；针对普通人尤其需要低门槛举报、识别提示和资金止损机制。
- 7. 行业标准与互操作：不同国家和行业未必采用同一套监管文本，但可在术语、风险分类、评测、事件报告和保障方法上实现互认，减少“监管孤岛”。[S17]
- 8. 能力建设与数字包容：治理不能只由算力和资本充足的地区定义。资料中的国际讨论强调，能力建设要留下本地机构、人才和制度，而不是一次性培训；儿童、老年人、残障人士和低连接地区必须进入设计与评估。[S18]
- 9. 救济、补偿与可问责：2026 年《智能体安全治理框架 1.0》提出威胁减缓、适应与韧性、补偿与救济，以及安全技术、能力建设、透明可问责等七个支柱。它提醒治理不仅是阻止风险，也要处理已经发生的损失。[S16]

四、应用层：哪些已经有运行记录，哪些仍主要是展示

场景	材料能支持的事实	应有的保留
企业流程自动化	RPA+AI 已用于财务、采购、人力、物流；个案记录了 30 余场景和每月数十万次交易。[S04]	这是组织内效率工具，效果依赖流程标准化、数据质量和人工复核。
城市与民生服务	适老预警、基层辅助诊断、政务审批、园区导览等有具体地区/机构记录。[S01][S05]	覆盖区域有限，不能用单个案例代表所有城市公共服务。
低空配送	深圳商圈无人机配送有航线、订单和时长记录。[S07]	受空域、天气、站点、载重与地区监管约束，尚非通用配送方式。
自动驾驶	上海/苏州 Robotaxi 有开城运营和订单自报，WAIC 提供公众试乘。[S09]	运营区域、远程接管和道路条件边界仍然存在。
生成式内容与办公	文案、转写、图片、视频、资料整理、网页原型、代码辅助已成为直接可用的功能。	“生成成功”不等于事实正确、版权清晰或可直接对外交付。
智能体	2024 会展 Agent 已在限定场景提供查询、规划和内容服务；2025–2026 出现工作台、企业智能体、工程智能体、Agent 基础设施等产品。[S08][S10][S11]	大量长程任务、复杂协作和效率数据仍主要来自产品方材料，需要独立运行、成本和失败率证据。
AI 终端	眼镜、车载助手、记录设备、AI 手机和电脑正成为新入口；2026 访谈记录 AI 眼镜已发货。[S11]	发货不等于高频使用；隐私、续航、误触发、数据同步和售后决定是否留存。
服务/具身机器人	医疗物流、餐饮配送、巡检、工业搬运、教育和陪伴均已产品或现场演示。[S12]	多数人形机器人仍处于展示、试点或岗位化验证，通用家务和全场景家庭服务没有被材料证明已成熟。

五、最后的判断

WAIC 的变化真正提示普通人的，不是“每年多了一个热词”，而是 AI 正从后台算法、单点工具，变成可以参与工作流程、消费终端、城市服务和物理设备的基础能力。与此同时，系统一旦能长期记忆、访问个人数据、调用账户、影响现实设备，风险也从“答案错了”变成“行为、责任和救济怎么办”。

所以，接下来最值得持续跟踪的不是某个模型发布的参数，而是四个问题：

1. 这个产品是否有持续运行、真实用户和可复核的使用结果？
2. 它替代的是哪一个具体步骤，错误时谁接管、谁承担损失？
3. 它收集和保留什么数据，用户能否拒绝、查看、删除和申诉？
4. 它是否让更多人获得服务，还是把不会用、不能用、承担不起的人排除在外？

这些问题比“它看起来多聪明”更接近日常生活，也更接近 AI 能否真正成为可靠基础设施的分水岭。

主要来源

编号	可回查来源
S01	1-raw/往届次/WAIC-2018/2026-07-15__2018世界人工智能大会落地成果：上海植物园“AI植物园计划”全景解析.md
S02	1-raw/往届次/WAIC-2018/2026-07-15__2018世界人工智能大会AI安全高端对话深度研报：技术风险、产业实践与共治路径.md
S03	1-raw/往届次/WAIC-2019/2026-07-15__2019世界人工智能大会AI治理论坛全景复盘.md
S04	1-raw/往届次/WAIC-2020/2026-07-15__2020世界人工智能大会云扩科技RPA+AI分论坛深度复盘：人机协作重塑未来工作方式.md
S05	1-raw/往届次/WAIC-2021/2026-07-15__2021世界人工智能大会：科大讯飞AI全场景落地实践深度复盘.md
S06	1-raw/往届次/WAIC-2022/2026-07-15__2022世界人工智能大会配套政策：《上海市促进人工智能产业发展条例》全维度解读.md
S07	1-raw/往届次/WAIC-2023/2026-07-15__2023世界人工智能大会：美团第四代无人机城市低空物流解决方案全解析.md
S08	1-raw/往届次/WAIC-2024/2026-07-15__WAIC_2024观众注册开启：智能会展Agent全攻略.md
S09	1-raw/往届次/WAIC-2024/2026-07-15__2024世界人工智能大会（WAIC_2024）无人驾驶体验活动全指南.md
S10	1-raw/往届次/WAIC-2025/2026-07-15__WAIC_2025核心看点：MiniMax_Agent全栈通用智能体发布深度解析.md
S11	2-data/完整文字稿/7月17日WAIC直播完整文字稿【整理过】.md
S12	2-data/完整文字稿/7月18日WAIC流水席第3-4组嘉宾访谈完整文字稿.md
S13	1-raw/往届次/WAIC-2021/2026-07-15__2021世界人工智能大会可信AI论坛暨《可信人工智能白皮书》发布全纪录.md
S14	1-raw/往届次/WAIC-2023/2026-07-15__2023世界人工智能大会“人工智能创新与治理”分论坛全解析.md；1-raw/往届次/WAIC-2023/2026-07-15__2023世界人工智能大会「科技伦理治理论坛」全景复盘.md
S15	1-raw/往届次/WAIC-2024/2026-07-15__2024世界人工智能大会（WAIC）开幕核心内容全解析.md
S16	2-data/高质量论坛-清华治理/高质量论坛__清华·全球人工智能治理的可能路径论坛__朱旭峰·清华大学 《智能体安全治理框架1.0》发布.md
S17	2-data/高质量论坛-清华治理/高质量论坛__清华·全球人工智能治理的可能路径论坛__圆桌讨论·规则与协同——国际组织与多利益攸关方如何共同促进全球人工智能治理.md
S18	2-data/高质量论坛-清华治理/高质量论坛__清华·全球人工智能治理的可能路径论坛__高层对话·全球人工智能治理的可能路径.md
S19	1-raw/往届次/WAIC-2020/2026-07-15__2020_WAIC世界人工智能大会开发者日深度研讨：重启AI，构建信任度90%以上的可信人工智能.md

覆盖说明

本报告的语料范围为 1-raw/ 中 835 篇带 note_id 的记录，以及 2-data/ 中 25 篇补充材料。全部文件的路径、标题和章节结构已纳入逐年梳理；正文只将可定位的原文作为事实依据。对于展会预热、产品发布、厂商运营数据和嘉宾预测，均按其来源性质保留边界，不把它们写成独立验证后的社会普及结论。